# Kennsluáætlun

Kennari: Elín Adda Steinarsdóttir

**Kennslugögn:**

Kennslubók áfangans er *Eðlisfræði fyrir byrjendur*, (útg.2019 eða nýrri) eftir Vilhelm Sigmundsson. Viðbótarefni er lagt fram á kennsluvef (Canvas) og verður þar einnig vísað í kennslumyndbönd, hermingar (PhET og Tinkercad Circuits) og leiðbeiningar fyrir Arduino.
Í verklega hlutanum nota nemendur Arduino Uno, brauðbretti, íhluti og skynjara sem skólinn leggur til, ásamt fjölmælum. Nemendur þurfa að hafa Arduino IDE á tölvu sinni.

Fjarnemar geta leigt Arduino start pakka af skólanum með því að leggja til tryggingagjald. Tryggingagjald fæst endurgreitt þegar Arduino pakkanum er skilað aftur til skólans.

**Markmið áfanga:**

Sjá meðfylgjandi (bls.2) áfangamarkmið úr áfangalýsingu í námskrá skólans.

**Námsform:**

Áfanginn er kenndur á 8 vikum, 5 kennslustundir á viku auk 3 verkefnatíma. Fyrri hluti áfangans (vikur 1–4) er bóklegur og seinni hlutinn (vikur 5–8) verklegur. Nemendur verða að fylgjast vel og reglulega með framvindu áfangans á kennsluvef (Canvas) þar sem áætlun hverrar viku er birt á mánudagsmorgnum (eða fyrr).

Í bóklega hlutanum er innlögn kennara, sýnitilraunir og dæmareikningur. Verkefnatímar eru nýttir í dæmareikning, mælingar með fjölmæli og hermingar. Hlutanum lýkur með verkefni um rafbíla og bóklegu prófi.

Verklegi hlutinn er nemendamiðaður og hver nemandi vinnur á eigin hraða. Í hverri viku er stutt kynning á nýjum skynjurum eða íhlutum og síðan vinna nemendur æfingar í þrepum. Nemendur halda verkdagbók með rásateikningum, kóða og ljósmyndum af rásum. Síðustu tvær vikurnar vinna nemendur einstaklingsverkefni sem þeir velja í samráði við kennara.

Nemendur skila verkefnum í sérstökum skilagluggum á kennsluvef. Til þess er ætlast að nemendur virði skilafrest verkefna og vandi frágang þeirra.

**Ef verkefni er skilað eftir að skilafrestur er útrunninn verður dregið niður 0.5 af einkunn verkefnis fyrir hvern dag. Á fimmta degi verður ekki tekið tillit til verkefna sem skilað er og fæst einkunnin 0.**

**Námsmat:**

Áfanginn er símatsáfangi. Bóklegur og verklegur hluti vega jafnt. Í bóklega hlutanum gilda dæmaskil 10%, rafbílaverkefni 10% og bóklegt próf í lok viku 4 30% af lokaeinkunn. Fjarnemar taka próf á prófstað í samráði við fjarnámsstjóra.

Í verklega hlutanum gilda Arduino-æfingar og verkdagbók 25% og lokaverkefni 25%. Lokaverkefni (afurð, kóði og kynning) er metið eftir matskvarða sem nemendur fá í upphafi viku 7.

Til að standast áfangann þarf að standast bóklegt próf með 4,5 eða hærra og standa skil á lokaverkefni og meðaleinkunn 5 eða hærra í áfanganum.

**Notkun gervigreindar:**

Verkefni sem nemendur skila skulu vera þeirra eigið hugverk. Nemendum er heimilt að nýta gervigreind sem stuðning við nám, t.d. til að fá útskýringar á hugtökum eða aðstoð við að finna villur í kóða, nema annað sé tekið fram í verkefnalýsingu. Óheimilt er að skila texta, lausnum eða kóða sem gervigreind hefur búið til sem eigin vinnu og gefur slíkt sjálfkrafa 0 í einkunn fyrir viðkomandi verkefni.

Ef kennara grunar að gervigreind hafi verið misnotuð við verkefnavinnu hefur hann rétt til að kalla eftir munnlegri yfirferð á verkefninu sem fara þarf fram ekki síðar en viku eftir að skilafrestur er runninn út. Þar þarf nemandi að geta útskýrt vinnu sína, lausnaleiðir og kóða. Einkunn fyrir verkefnið er ekki gefin fyrr en að loknu munnlegu viðtali og tekur hún mið af því hvernig nemanda tekst að gera grein fyrir verkefninu.

**Yfirferðaráætlun:**

Hér er gróf áætlun á hvernig farið verður yfir námsefnið. Birt með fyrirvara um tilfærslur milli vikna.

| Vika | Efni | Annað |
|---|---|---|
| 1 | Rafhleðslur og lögmál Coulombs. Rafsvið og rafspenna. | |
| 2 | Straumur, viðnám og lögmál Ohms. Rafafl og raforka. Rað- og hliðtengdar rásir. Lögmál Kirchhoffs. | Dæmaskil 1 |
| 3-4 | Segulsvið og segulkraftur á leiðara. Rafspan (Faraday og Lenz).<br>Rafmótorar og rafalar. Rafbílar: rafhlöður, rafmótorar, hleðsla, drægni og orkunýting. | Dæmaskil 2 og 3 |
| 5 | Kynning á Arduino: brauðbretti, LED, viðnám, stafrænn útgangur.<br>Grunnur í forritun. | Bóklegt próf |
| 6 | Skynjarar I: ljósnemi (LDR), hitanemi og styrkviðnám. Hliðrænt (analog) inntak og Serial Monitor. | Skil á verkdagbók |
| 7 | Skynjarar II og úttak: fjarlægðarnemi, servómótor, DC-mótor með transistor, buzzer. | |
| 8 | Lokaverkefni: hönnun, smíði og forritun. | Kynning á lokaverkefni<br>Lokaskil verkdagbókar |

## Markmið áfangans (úr áfangalýsingu):

***Nemandi skal hafa aflað sér almennrar þekkingar og skilnings á eftirfarandi atriðum:***

- rafhleðslu, lögmáli Coulombs, rafsviði og rafspennu
- rafstraumi, viðnámi, lögmáli Ohms og rafafli
- rað- og hliðtengdum rafrásum og lögmálum Kirchhoffs
- segulsviði, segulkrafti á leiðara og rafspani
- virkni rafmótora, rafala og rafhlaðna og notkun þeirra í rafbílum
- grunnvirkni algengra skynjara og örstýringa

***Nemandi skal hafa öðlast leikni í:***

- að reikna út straum, spennu, viðnám og afl í rafrásum
- að teikna og lesa rásateikningar
- að setja upp rafrásir á brauðbretti og mæla spennu og straum með fjölmæli
- að tengja skynjara og íhluti við Arduino
- að skrifa, prófa og villuleita einföld Arduino-forrit

***Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:***

- sýna sjálfstæði í vinnubrögðum og bera ábyrgð á eigin námsframvindu
- leggja gagnrýnið mat á orkunýtingu og eiginleika rafbíla
- hanna og útfæra eigið verkefni með skynjurum og Arduino
- leysa vandamál sjálfstætt þegar rás eða forrit virkar ekki
- kynna og útskýra verkefni sitt fyrir öðrum